

スーパーコンピュータ「富岳」について

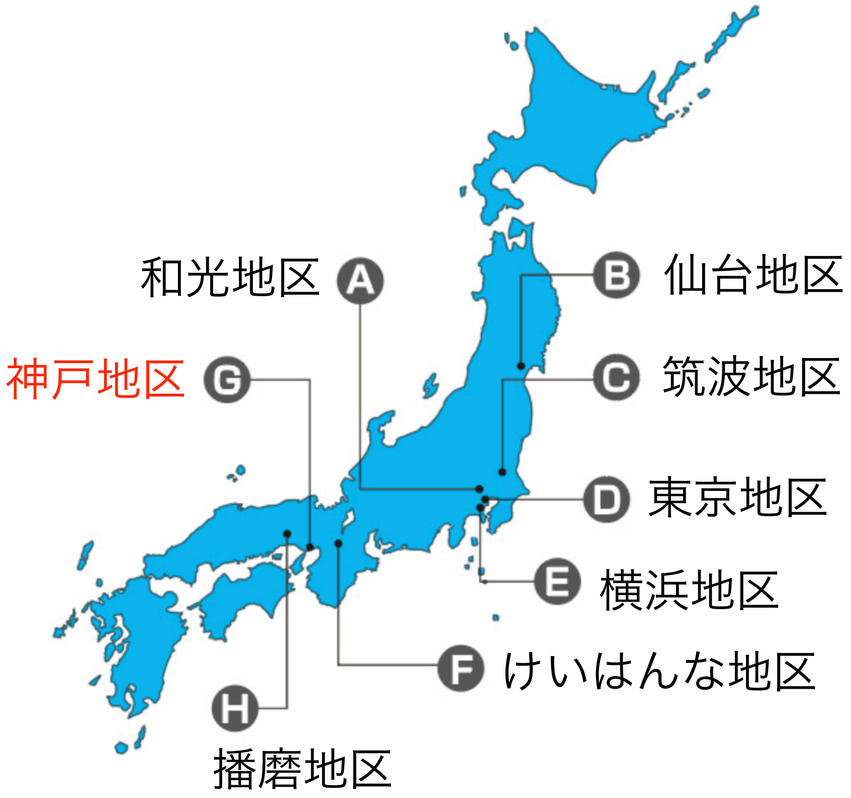
中尾昌広（理化学研究所 計算科学研究センター）

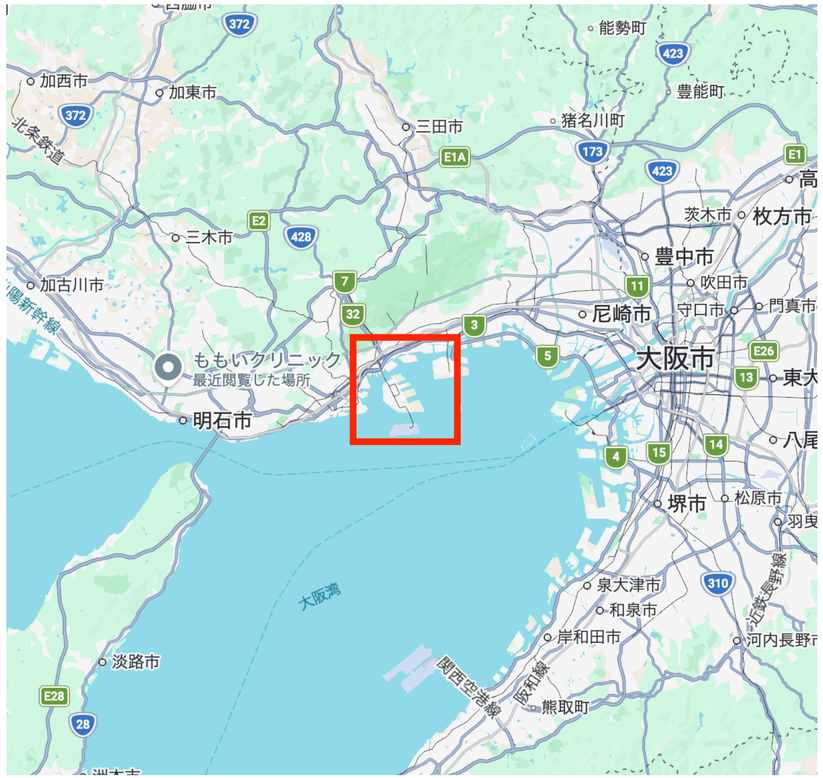
目次

- 「富岳」の概要
- 「富岳」の使い方
  - 「富岳」にログインする
  - 「富岳」用のコードを開発する

理化学研究所とは

- 最先端の科学技術をリードする我が国の自然科学の総合研究所として、物理学、工学、化学、数理・情報科学、**計算科学**、生物学、医科学などに及ぶ広い分野で研究を進めています。





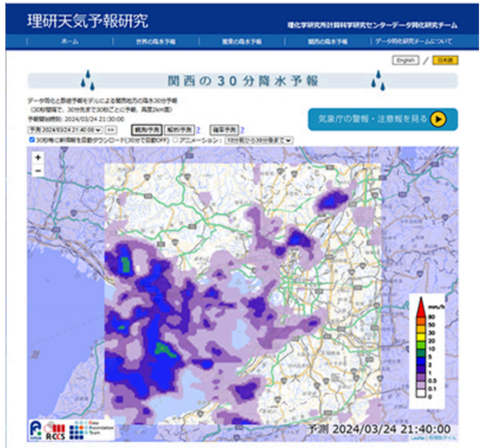


- **計算科学研究センター**
- 神戸市のポートアイランド
- 226名が働いている

https://www.riken.jp/about/data/

理化学研究所 計算科学研究センターとは

- **計算科学分野**
  - スーパーコンピュータを使ったシミュレーション
  - 分子生物学、創薬・医療、量子化学、物性物理、材料科学、素粒子物理、地震被害予測、気象予測、社会科学など



リモートセンシング技術による高精度データの解析及びリアルタイム配信の実証（気象予測）@万博

- **計算機科学分野**
  - スーパーコンピュータの開発
  - 計算機の研究、計算方法の研究、大規模データの研究、人工知能の研究など

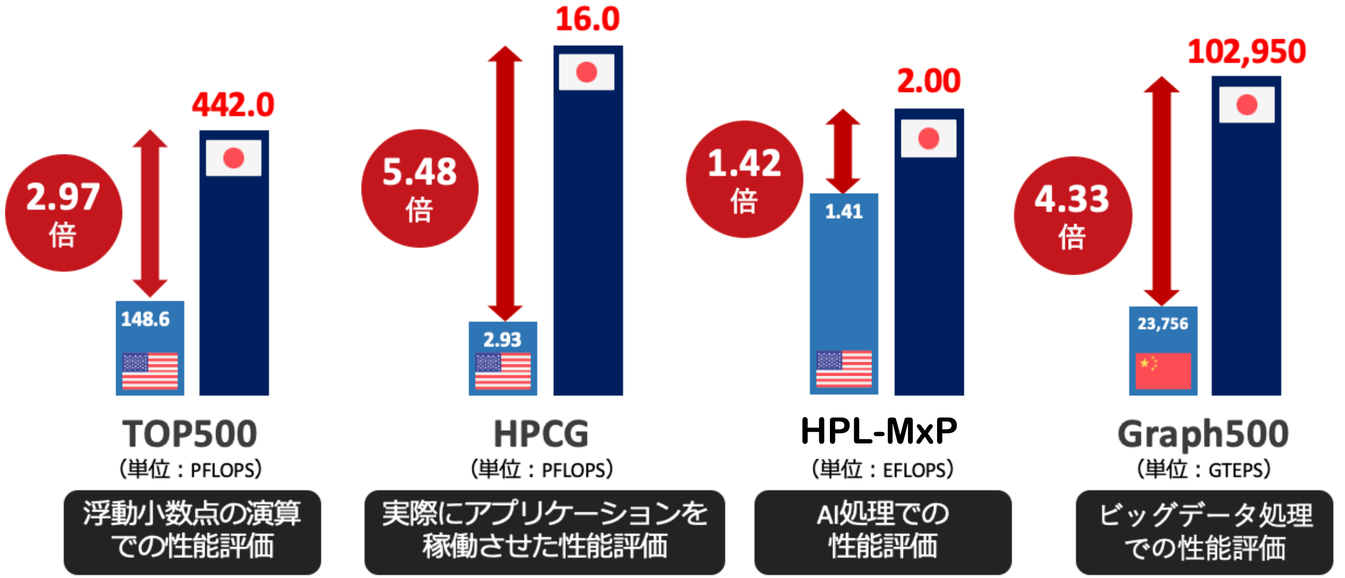
- **運用技術分野**
  - スーパーコンピュータの運用
  - スーパーコンピュータを使いやすくする研究、効率的な運用、省電力など

「富岳」の概要

- **スーパーコンピュータとは複数の計算機をネットワークで接続した高性能なシステム**のこと
- 「富岳」は2014年に開発開始、2020年に試行運用、2021年に本格稼働
- 「富岳」は158,976ノードの計算機から構成されている世界的に見ても大規模なシステム
  - 2020年6月に計算速度を競う世界的なコンテストで四冠を達成
  - 6年後の今は、それぞれ9位、3位、10位、3位になっている。技術の進化は非常に早い

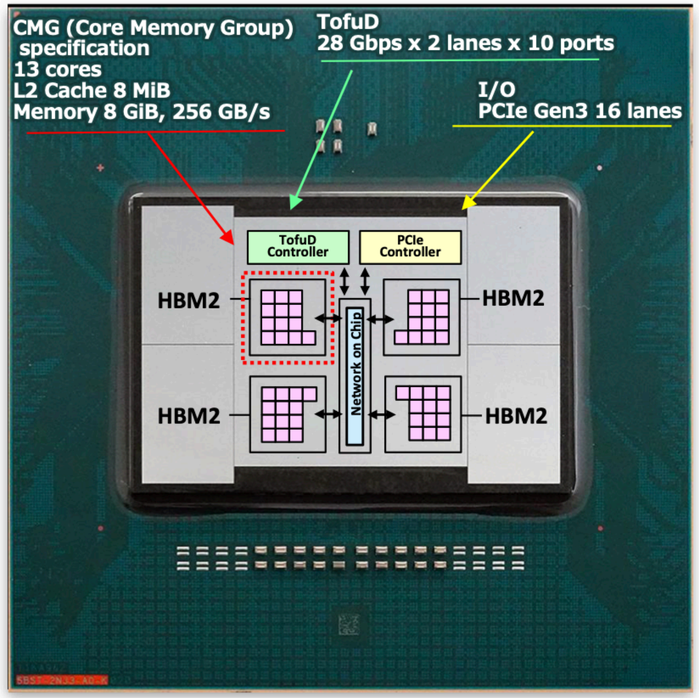


1つのラックの中には384ノードの計算機が収納されている



「富岳」のCPU

- Arm SVE を採用した高性能・高効率CPU
  - 倍精度演算性能　：　3.072TFLOPS@2GHz , 90+%@DGEMM
  - メモリバンド幅　　：　1024 GB/s , 80+%@STREAM Triad



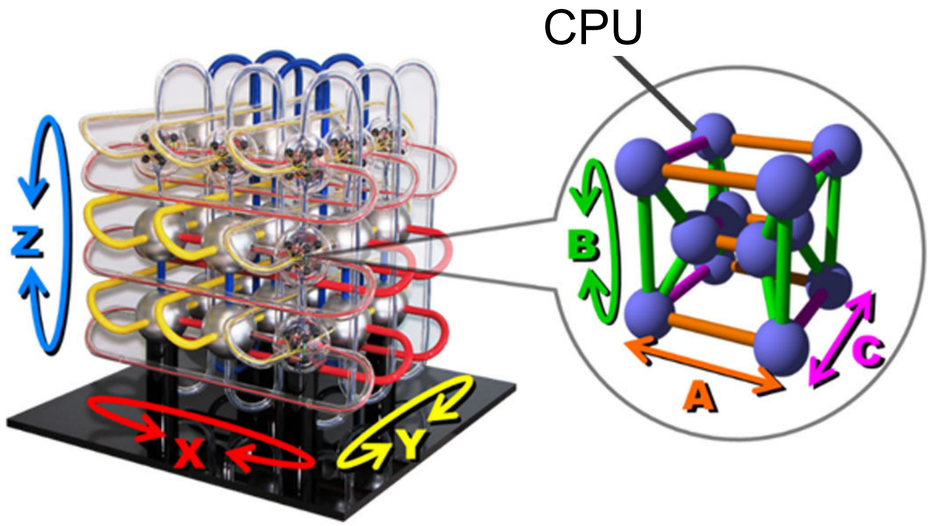
	A64FX
ISA (Base, extension)	Armv8.2-A, SVE
プロセステクノロジ	7 nm
倍精度ピーク性能	3.072TFLOPS@2GHz
SIMD幅	512-bit 256-bit/128-bit もサポート
コア数	48 + 4
メモリ容量	32 GiB (HBM2 x4)
メモリバンド幅	1024 GB/s
PCIe	Gen3 16 lanes
インターコネクト	TofuD(*) integrated

(*1) Tofu interconnect D

- 1ノードにつき、1基のCPUを搭載している
- 内部的に4つのグループに分かれている
- 計算に利用できるコアは48コア
  - つまり48並列が可能
  - +4はアシスタントコアで、ファイル書き込みなどに使われる
- 周波数は2.2GHzと2GHzが選択できる（コンテストは2.2GHzを用います）

「富岳」のネットワーク

- 計算機同士がお互いにネットワークケーブルで接続されている
- 6次元メッシュトーラス：XYZabc
  - XYZ：大きさはシステム依存
  - abc：大きさは固定。(a, b, c) = (2, 3, 2)
  - 「富岳」は(X, Y, Z) = (24, 23, 24)なので、24*23*24*2*3*2 = 158,976ノード
- 1ノードあたり10本のケーブルが接続
- 1本あたり56 Gbpsのバンド幅
- 今回のコンテストは最大4ノード

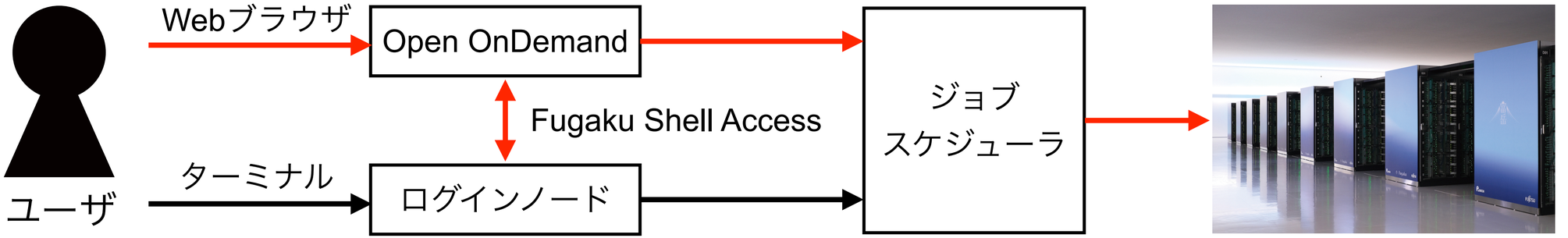


https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/04/28.html

目次

- 「富岳」の概要
- 「富岳」の使い方
  - 「富岳」にログインする
  - 「富岳」用のコードを開発する

「富岳」の使い方



「富岳」の計算ノード

- WebブラウザからOpen OnDemandにアクセスする
  - 計算ノード上でVSCodeを実行し、その上でコードを開発・コンパイル・実行する
  - Fugaku Shell Accessを使って、ログインノード上でコードをコンパイルし、計算ノード上で実行する
- ターミナルからログインノードにアクセスする（付録で方法を紹介）
  - ターミナルを使って、ログインノード上でコードをコンパイルし、計算ノード上で実行する

「富岳」にログインする

1. お手元のPCにクライアント証明書のインストール（Discordで連絡済）
2. WebブラウザでOpen OnDemandにログイン



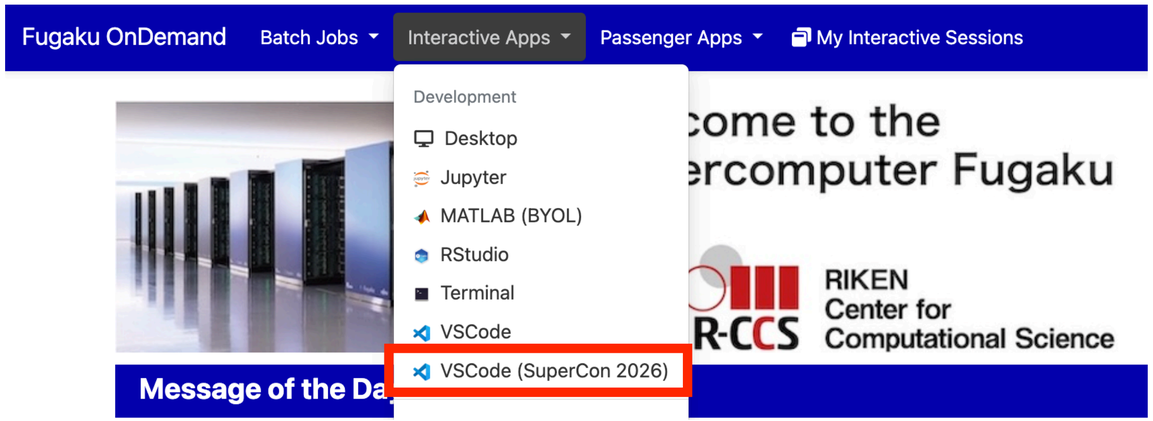
https://ondemand.fugaku.r-ccs.riken.jp

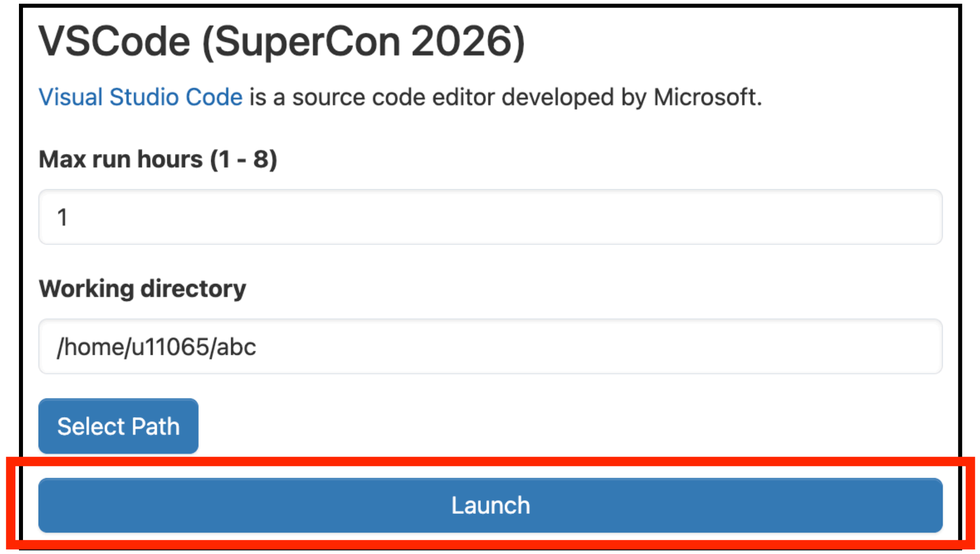
Open OnDemandとは、Webブラウザから
スーパーコンピュータを操作できるWebポータルです。

計算ノード上でVSCodeを使って開発（1/2）

注：この方法は1ノードしか確保できません

- 「Interactive Apps」の「VSCode (SuperCon 2026)」をクリック





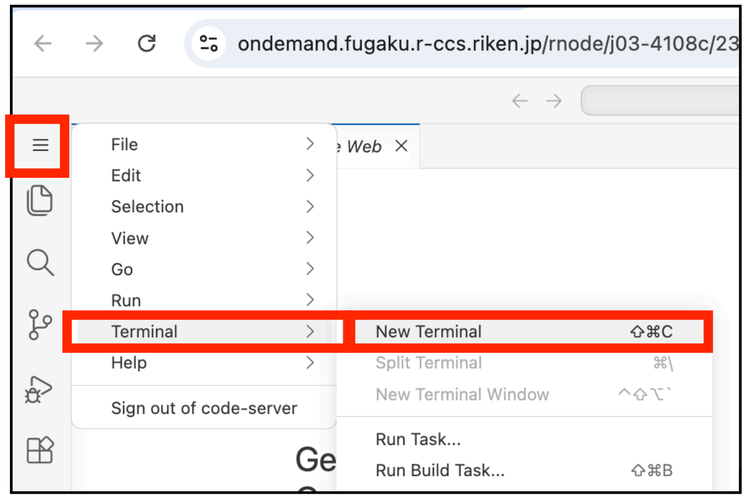
1. 必要事項を入力して、一番下の「Launch」をクリックすると、ジョブスケジューラにジョブが登録される。

2. 計算ノードでVSCodeが起動すると、右の画面に切り替わるので「Connect to VSCode」をクリックする



計算ノード上でVSCodeを使って開発（2/2）

- 計算ノードのVSCode上でコンパイルする場合





1.「Terminal」->「New Terminal」をクリックすると、Webターミナルが起動する

2. 次のコマンドで、入力ファイル（sc26teamXX.cpp）から実行ファイル（a.out）が生成される

```
$ mpiFCC -Nclang -Ofast -fopenmp -Rpass=.* -std=c++17 sc26teamXX.cpp -SSL2BLAMP
```

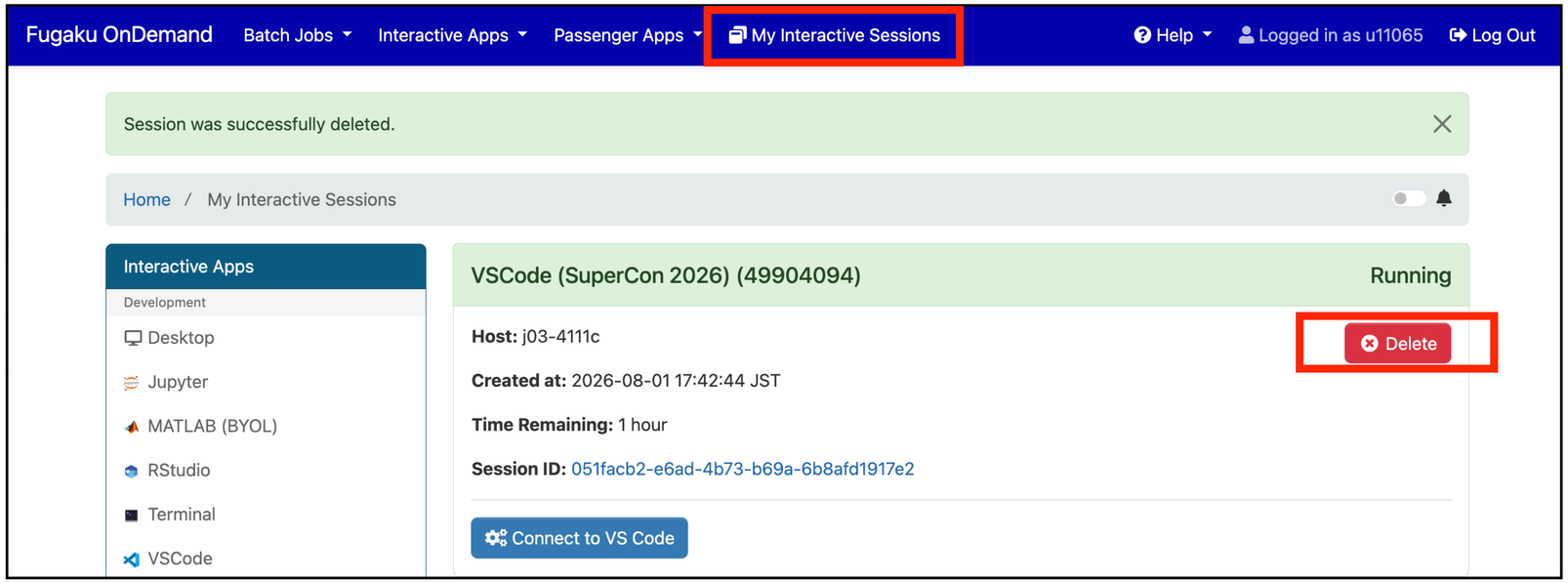
3. プログラムを実行する（プロセス数は-nの後に指定する）

```
$ mpiexec -n 48 ./a.out
```

「output.<Job ID>」というディレクトリの中に結果があります

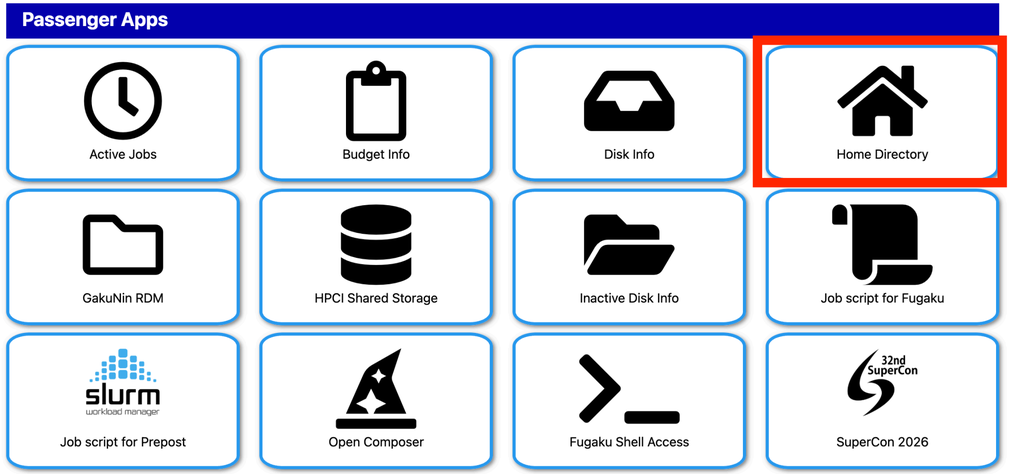
注意点

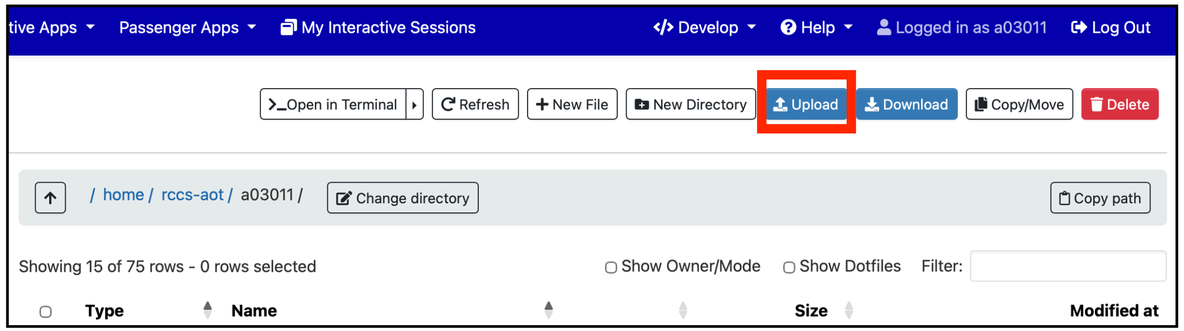
- ジョブの投入上限数は2です。
- Open OnDemandでVSCodeを起動させた場合、Webブラウザを閉じるだけでは、VSCodeは終了されません。
  - 上にある「My Interactive Sessions」にあるDeleteボタンをクリックしてください。

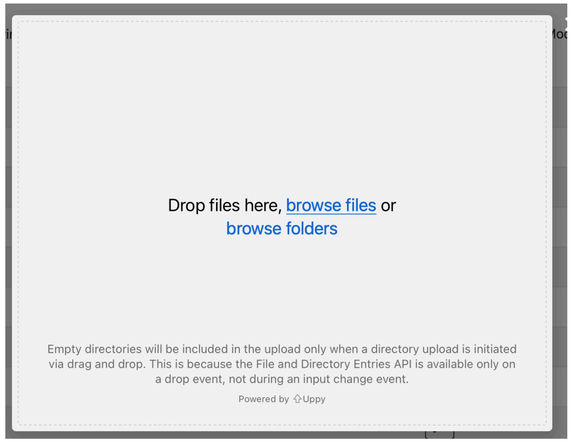


自分のPCで開発したコードを「富岳」にアップロード

- 「Home Directory」をクリックし、「Upload」をクリックする





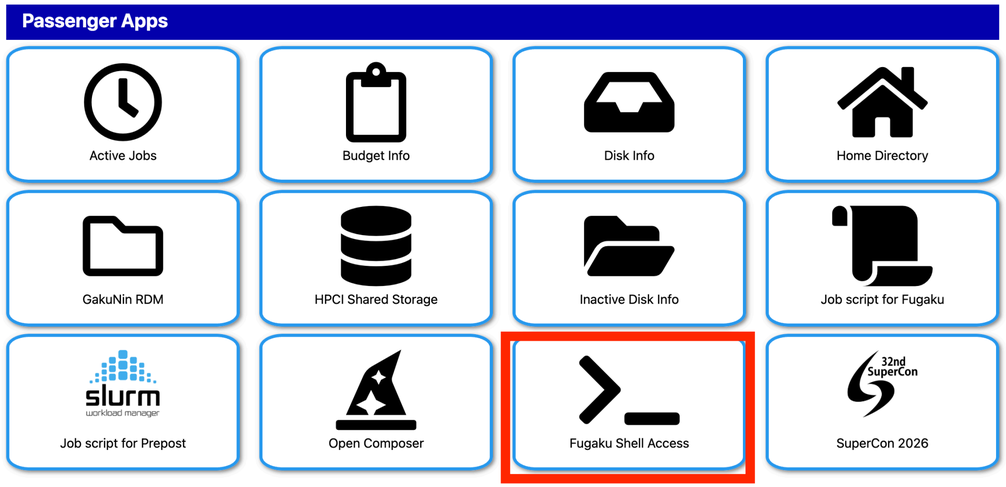


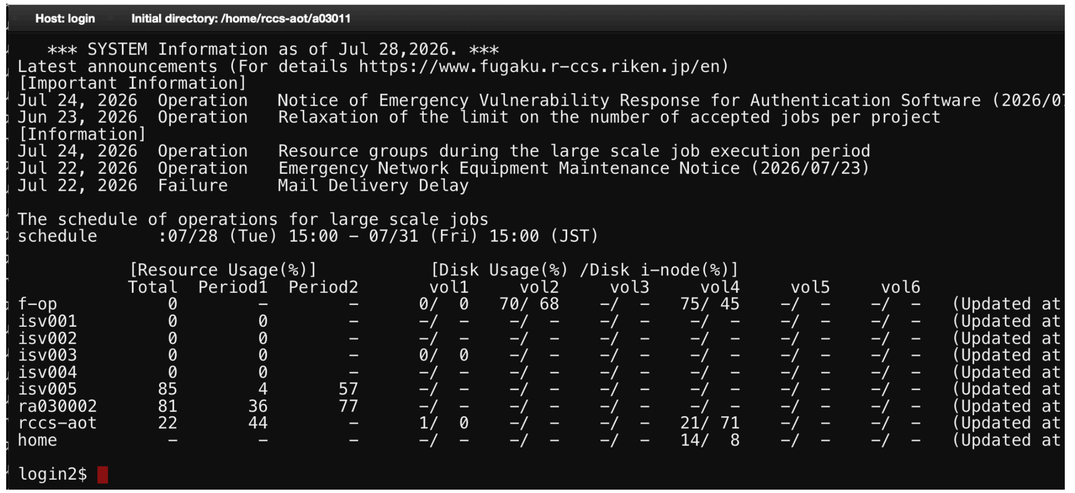
ファイルを
ドロップすると
アップロードできる

Fugaku Shell Accessを使って開発（1/4）

- ログインノードでコンパイルする場合

1.「Fugaku Shell Access」をクリックすると、Webターミナルが起動する





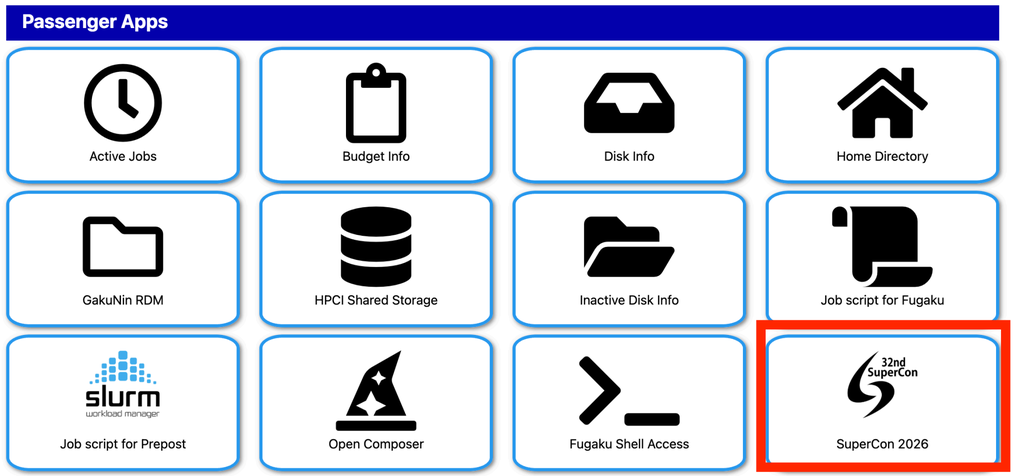
2. 次のコマンドで、入力ファイル（sc26teamXX.cpp）から実行ファイル（a.out）が生成される

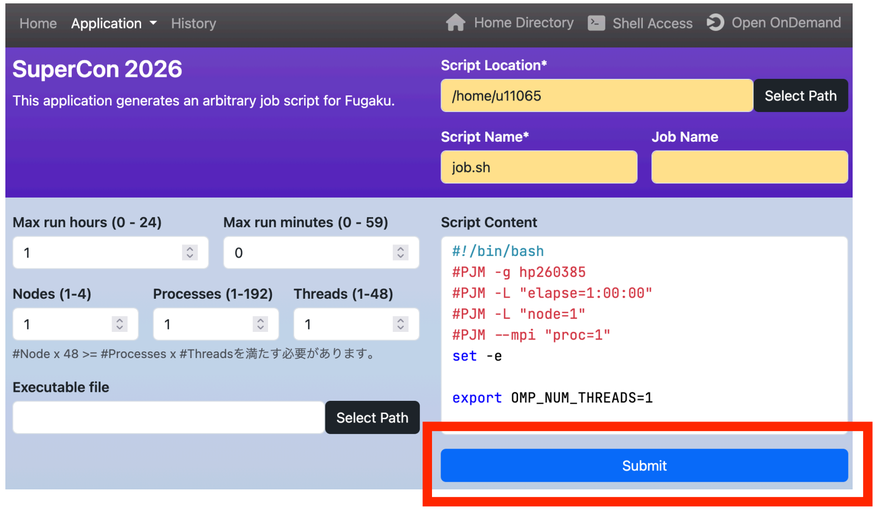
```
$ mpiFCCpx -Nclang -Ofast -fopenmp -Rpass=.* -std=c++17 sc26teamXX.cpp -SSL2BLAMP
```

注意：ログインノードではプログラムは実行できないので、ジョブスケジューラにジョブを登録する必要あります

Fugaku Shell Accessを使って開発（2/4）

1.「SuperCon 2026」をクリックする

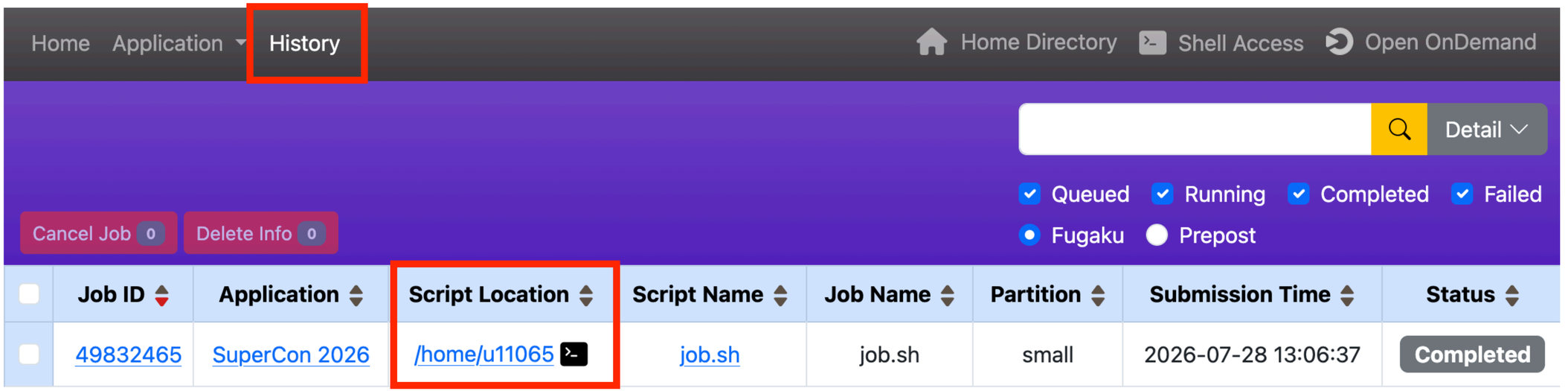




2. 必要事項を入力し、右下の「Submit」ボタンをクリックすると、ジョブスケジューラにジョブが登録される。しばらく経つと、ジョブが実行される

Fugaku Shell Accessを使って開発（3/4）

3. 実行結果を確認するには、上の「History」をクリックする



Completedになったら、
ジョブが完了しています

4. 「Script Location」の文字列もしくはアイコンをクリックする

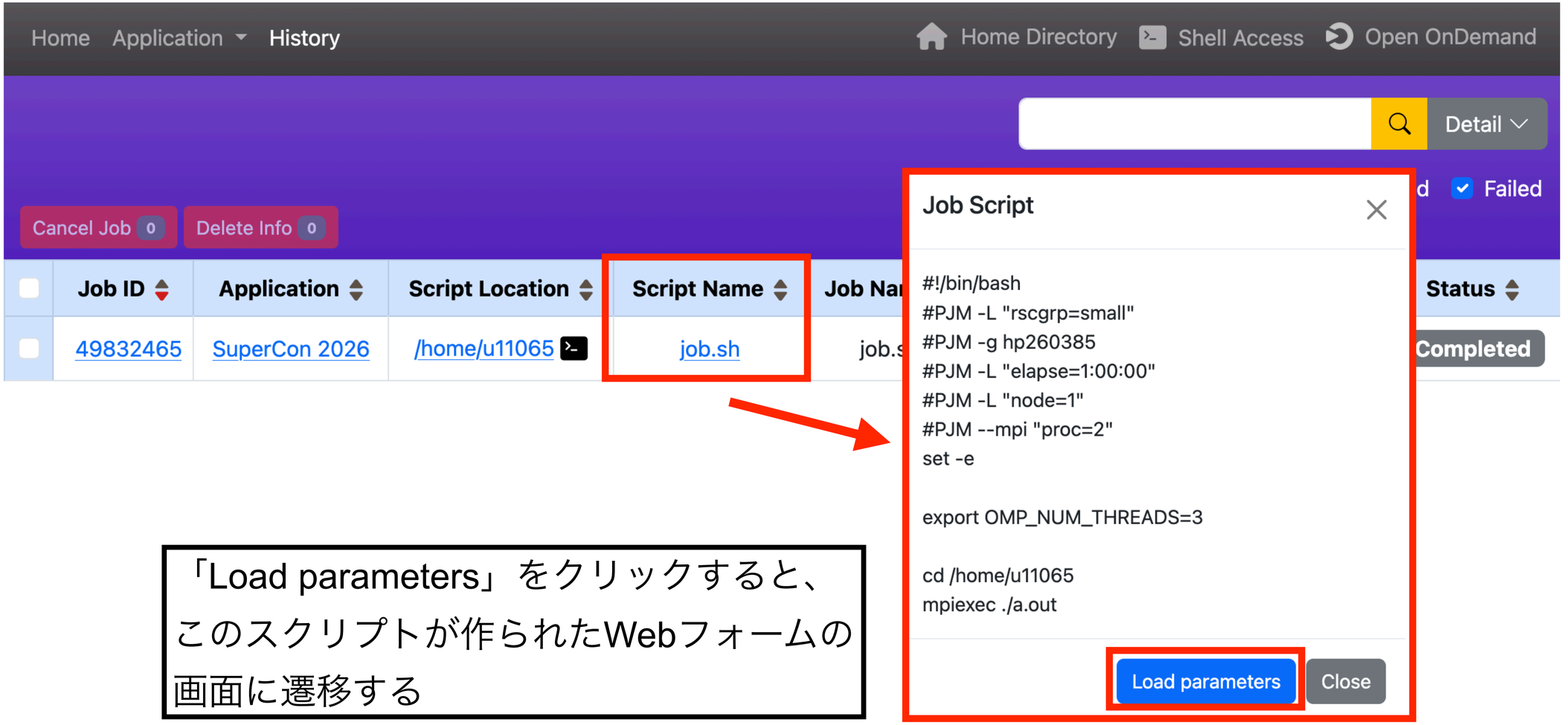
   文字列をクリックすると、結果のあるディレクトリの情報を見ることができます

   アイコンをクリックすると、Webターミナルが起動します

   「output.<Job ID>」というディレクトリの中に結果があります

Fugaku Shell Accessを使って開発（4/4）

5. ジョブスクリプトの確認もしくは再利用したい場合は「Script Name」の文字列をクリックする



「Load parameters」をクリックすると、このスクリプトが作られたWebフォームの画面に遷移する

終わりに

- 皆さんが「富岳」にログインできるのは、期間中の9時から17時までです
  - 17時になったら、自動で接続が切れます（最終日は13時で接続が切れます）
- 「富岳」でわからないことが合った場合、AIチャットに聞いてみてください

  https://fugaku.zendesk.com/hc/ja/p/askdona
- それでも解決しない場合は、Discordでチュータが皆さんの質問に答えます
- それでは「富岳」を満喫しましょう



付録：ターミナルによる利用方法（1/3）

Open OnDemandではなく、ターミナル（PuTTYなど）を使って「富岳」にSSHログインしたい方は

https://www.r-ccs.riken.jp/fugaku/user-manuals/
の「富岳 利用手引書（利用およびジョブ実行編）」の

「4.4. ログイン」を参照してください。

1. 次のコマンドで、入力ファイル（sc26teamXX.cpp）から実行ファイル（a.out）が生成される

```
$ mpiFCCpx -Nclang -Ofast -fopenmp -Rpass=.* -std=c++17 sc26teamXX.cpp -SSL2BLAMP
```

付録：ターミナルによる利用方法（2/3）

2. 下記のようなジョブスクリプトを作成する（ファイル名をjob.shとします）

```
#!/bin/bash
#PJM -g hp260385                 # SuperCon2026グループ
#PJM -L "freq=2200"              # 周波数を2.2GHzに固定
#PJM -L "eco_state=0"            # エコモードを許可しない
#PJM -L "retention_state=0" # リテンション遷移を許可しない
#PJM -L "elapse=1:00:00"      # 制限時間
#PJM -L "node=1"                  # ノード数
#PJM --mpi "proc=48"              # プロセス数
set -e

export OMP_NUM_THREADS=1 # スレッド数
mpiexec ./a.out
```

赤字は変更しないでください

制限時間、ノード数、プロセス数、
スレッド数を適切なものに変えてください

3. 次のコマンドを実行すると、ジョブスケジューラにジョブが登録される

```
$ pjsub --no-check-directory job.sh
```

付録：ターミナルによる利用方法（3/3）

4. ジョブの状態の表示

```
$ pjstat
JOB_ID  JOB_NAME  MD ST  USER  START_DATE  ELAPSE_LIM  NODE_REQUIRE  VNODE  CORE V_MEM
49950055   job.sh     NM RNA u11065   (08/03 14:28)<  0001:00:00           1              -      -    -
```

STの列の値が、現在のジョブの状態を表します。詳細は下記URLを参照ください。

https://www.fugaku.r-ccs.riken.jp/doc_root/ja/user_guides/use_latest/JobExecution/DisplayingJobStatus.html#id6

pjstatの出力が何もない場合は、すべてのジョブが終わっていることを指します。

5. ジョブのキャンセル

```
$ pjdel <JOB ID>
```